개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(반도체설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 저전력반도체설계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자부품개발	전자부품하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체설계과 저전력반도체설계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발 Level4

4.교육훈련대상자 : 반도체설계 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

반도체설게응용의 이론 학습 및 전문 설계 SW를 능숙하게 다루어 반도체 설계 실무에 투입 가능한 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	658(54.83%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI코딩	20				
산업AI	임베디드소프트웨어실습	40				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					658	1200	650	550	0	
이론	소 계		120		0	120	48	72	0	
	기초기술교과	아날로그집적회로설계	48	아날로그 집적회로 설계를 위한 기본 이론에 대해 이해할 수 있다.		48	48	0	0	
		운영체제	42	OS의 기본 개념을 바탕으로 리눅스 환경에서 설계·시뮬레이션 도구를 효율적으로 활용할 수 있도록 교육		42	0	42	0	
		반도체산업안전	30	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		30	0	30	0	
실습	소 계		120		120	120	0	120	0	
	계열공통	전자CAD실습	120	1903050105_18v3 (부품 설계)	120	120	0	120	0	
	소 계		960		538	960	602	358	0	
	특화전공	AI코딩	20	인공지능 프로그래밍 기초 및 실습		20	20	0	0	
		디지털회로설계실습	78	1903030105_14v2 (정보통신기기 디지털회로설계)	78	78	78	0	0	
		아날로그집적회로실습	80	1903060131_23v5 (커스텀 레이아웃 설계)	40	40	40	0	0	
				1903060132_23v5 (커스텀 레이아웃 검증)	40	40	40	0	0	
		임베디드소프트웨어실습	40	임베디드 소프트웨어 실습		40	40	0	0	
		임베디드프로그래밍실습	60	임베디드 프로그래밍 실습		60	60	0	0	
		종합실습	40	개별 전공별 특화된 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝 트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 협동 하여 수행		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	개별 전공별 특화된 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝 트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 협동 하여 수행		120	0	120	0	
		디지털반도체설계실습	66	1903060113_23v2 (반도체 설계 검증)	66	66	66	0	0	(66)
		임베디드지능시스템실습	100	임베디드 지능시스템 실습		100	100	0	0	
		저전력반도체설계실습	42	저전력 반도체 회로 시뮬레이션 및 설계		42	0	42	0	
		전력관리IC설계실습	96	1903060119_23v5 (아날로그 회로 소자레벨 설계)	96	96	0	96	0	(96)
		반도체설계응용실습	60	1903060113_23v2 (반도체 설계 검증)	60	60	60	0	0	
		디지털IC설계실습1:RTL 설계	58	1903060102_23v5 (반도체 아키텍처 설계)	58	58	58	0	0	
		디지털IC설계실습2:회로 합성	40	1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	40	40	40	0	0	
		디지털IC설계실습3:자동 배치배선	60	1903060112_23v5 (자동 배치배선 레이아웃 설계)	60	60	0	60	0	

7. 훈련이수체계도

6수준		반도체 아키텍처 설계	
5수준		디지털 회로 설계	
		반도체 설계 검증	
		아날로그 회로 소자레벨 설계	
4수준	부품 설계		정보통신기기 디지털회로설계
3수준		자동 배치배선 레이아웃 설계	
		커스텀 레이아웃 검증	
		커스텀 레이아웃 설계	
기초	직업기초능력		
수준/직종	전자부품하드웨어개발	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과　　직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 교재 및 자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리2	3			
2	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의	2			
3	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공장 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
4	반도체 공정 설명(1)	2			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
5	반도체 공정 설명(1)	2			
6	반도체 공정 설명(2)	2			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
7	반도체 공정 설명(2)	2			
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
9	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			
10	SEMI S2, S6의 이해	2			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
11	SEMI S2, S6의 이해	2			
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	2			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	2			1) 공정별 사용 주요 가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	3			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등, 사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
아날로그집적회로설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 집적회로 설계를 위한 기본 이론에 대해 이해할 수 있다.	시중서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자공학의 기초 물리량	3			
2	옴의 법칙과 와트의 법칙	3			
3	직류회로와 키르히호프의 법칙	3			
4	중첩의 원리와 등가회로	3			
5	주파수와 주기 및 정현파	3			
6	커패시터 및 커패시터의 직병렬 연결	3			
7	인덕터, 인덕터의 직병렬 연결 및 임피던스	3			
8	중간고사	3			
9	실리콘의 물리적 구조 및 다이오드	3			
10	BJT의 전류, 전압 특징과 증폭기	3			
11	MOSFET의 전류, 전압 특징과 증폭기	3			
12	정류회로와 전원회로	3			
13	궤환의 개념 및 특징	3			
14	연산증폭기의 개념 및 응용회로	3			
15	전력 증폭기 및 신호 발생기	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	기초기술교과	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
OS의 기본 개념을 바탕으로 리눅스 환경에서 설계 및 시뮬레이션 도구를 효율적으로 활용할 수 있다.	시중 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제 기본 개념	7			
2	리눅스 기본 사용법	7			
3	파일, 권한, 계정 관리	7			
4	편집기와 개발 환경	7			
5	패키지 관리와 툴 설치	7			
6	쉘 스크립트와 자동화 기초	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
디지털회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	78	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로에 대한 이해를 바탕으로 디지털 회로 설계 실습을 진행할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030105_14v2 정보통신기기 디지털 회로설계	78	디스플레이부 설계하기	30		
2			AP부 설계하기	30		
3			인터페이스 설계하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디스플레이부 설계하기	디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다.		
	조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AP부 설계하기	최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다.		
	검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		
인터페이스 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다.		
	나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
아날로그집적회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
디지털, 아날로그 회로 레이아웃 설계 및 검증을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	40	회로도 이해하기	10		
2			레이아웃 방법 결정하기	10		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	10		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	10		
5	1903060132_23v5 커스텀 레이아웃 검증	40	DRC 검증하기	10		
6			LVS 검증하기	15		
7			LPE 검증하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	아날로그집적회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	아날로그집적회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DRC 검증하기	공정의 설계규칙(DRC, Design Rule Checking) 파일을 숙지하고 이해할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 오류를 찾을 수 있다.		
	디자인 규칙에 위배되는 부분을 수정하여 설계규칙 적용이 어려울 경우 대책을 수립할 수 있다.		
LVS 검증하기	레이아웃 도면과 회로설계 도면의 연결 상태를 검증하는 설계검증(LVS, Lay-Out Versus Schematic) 파일을 이해 할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 회로도와의 차이점을 찾을 수 있다.		
	오류가 발생한 레이아웃 도면을 수정할 수 있다.		
LPE 검증하기	레이아웃 도면의 매개변수를 추출하기 위해 LPE(Lay-Out Parasitic Extraction) 파일을 숙지할 수 있다.		
	해당 파일을 활용하여 아날로그 회로설계에 필요한 포스트 네트리스트(Post Netlist)를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과　　직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	120	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 전자CAD를 위한 부품선정과 도면작성 방법을 습듯한다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050105_18v3 부품 설계	120	부품 소재 검토하기	30		
2			부품 소재 선정하기	30		
3			부품 소자 구성하기	30		
4			부품 설계도면 작성하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 소재 검토하기	제품개발전략을 바탕으로 부품 설계에 필요한 소재를 파악할 수 있다.		
	파악된 소재의 물성과 전기적 특성을 고려한 원자재를 검토할 수 있다.		
	검토된 원자재를 활용하여 부품소재를 개발하고 필요시 신규공정에 적용할 수 있다.		
부품 소재 선정하기	부품 설계에 필요한 소재의 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품 설계에 필요한 소재의 데이터시트를 분석하여 부품 소재의 재료특성을 파악할 수 있다.		
	개발 부품의 가격 경쟁력을 위한 소재의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소재를 선정할 수 있다.		
부품 소자 구성하기	부품소자 구성에 필요한 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품소자 구성에 필요한 소재의 데이터시트 분석을 통하여 소자의 성능특성을 파악할 수 있다.		
	요소 기술 분석을 통해 부품 성능을 시킬 수 있는 소자의 특성을 파악할 수 있다.		
	부품 가격 경쟁력을 위한 소자의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소자를 구성할 수 있다. 부품성능에 필요한 부품 소자를 구성할 수 있다.		
부품 설계도면 작성하기	부품 설계에 필요한 핵심 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 핵심기술을 통하여 부품 구조를 결정할 수 있다.		
	부품 설계도면 작성에 필요한 도구를 선택할 수 있다.		
	부품 소자의 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 기능을 통하여 소자간의 역할을 구분할 수 있다.		
	성능최적화에 부합하는 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
디지털반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	66	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로에 대한 이해를 바탕으로 디지털 반도체 설계 실습을 수행 할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060113_23v2 반도체 설계 검증	66	단위블록 검증하기	16		
2			통합블록 검증하기	25		
3			플랫폼 기반 검증하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털반도체설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위블록 검증하기	주어진 설계 사양을 분석할 수 있다.		
	단위블록 검증 시나리오 및 검증계획을 수립할 수 있다.		
	수립한 검증계획을 바탕으로 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증환경에 기반한 테스트벤치를 구현할 수 있다.		
	테스트벤치의 검증 결과와 설계결과를 비교하여 평가할 수 있다.		
	평가한 검증 보고서를 작성하여 설계자에게 제공할 수 있다.		
통합블록 검증하기	통합블록 설계 사양을 분석할 수 있다.		
	레퍼런스 보드(Reference Board)의 회로 설계 요구사항을 정의할 수 있다.		
	통합블록 검증 시나리오와 검증계획을 수립할 수 있다.		
	수립한 검증계획을 바탕으로 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증환경에 기반한 테스트벤치를 구현할 수 있다.		
	테스트벤치의 검증 결과와 설계결과를 비교하여 평가할 수 있다.		
	평가한 검증 보고서를 작성하여 설계자에게 제공할 수 있다.		
플랫폼 기반 검증하기	통합블록의 설계 사양을 분석할 수 있다.		
	검증 플랫폼 보드의 회로 설계 요구사항을 정의할 수 있다.		
	플랫폼 기반 검증 시나리오 및 검증계획을 수립할 수 있다.		
	수립한 검증계획을 바탕으로 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증환경에 기반한 테스트벤치를 구현할 수 있다.		
	테스트벤치의 검증 결과와 설계결과를 비교하여 평가할 수 있다.		
	평가한 검증 보고서를 작성하여 설계자에게 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
전력관리IC설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
회로에 대한 이해를 바탕으로 저전력 관리 반도체 IC 설계를 할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060120_23v5 아날로그 회로 시스템 설계	96	검증환경 준비하기	24		
2			아날로그 회로 검증하기	24		
3			IP 디자인 모델 설계하기	24		
4			시스템 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력관리IC설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
검증환경 준비하기	설계 IP의 검증에 필요한 입력신호와 제어신호의 세팅 값에 따른 출력 결과와 외부 보드에 연결되어야 하는 소자 정보 등을 시험 계획서로 기술할 수 있다.		
	검증용 보드 제작을 위한 보드 회로도면을 직접 설계하거나 설계한 도면이 적절하게 구성되었는지 검토할 수 있다.		
	검증용 보드 제작을 위한 아트웍(Artwork) 도면을 직접 설계하거나 설계한 도면이 설계 IP의 성능 열화를 유발하지 않는지 검토할 수 있다.		
	검증용 보드를 구성하는 소자들을 파악, 확보하여 검증 세트를 구성할 수 있다.		
	검증에 필요한 장비 확인을 통해 측정환경을 구성할 수 있다.		
아날로그 회로 검증하기	전원을 인가하여 설계한 검증 보드가 설계 의도와 다르게 오픈(open) 또는 쇼트(short)된 부분이 있는지 확인할 수 있다.		
	시험계획서의 기술한 모드 변화를 변경하며, 각 모드별 출력 결과를 계측할 수 있다.		
	측정 결과를 측정환경을 포함하여 정리하고, 원하는 성능 기준을 만족하는지 점검할 수 있다.		
	성능 열화 발생시 시뮬레이션 결과와 측정 결과를 매칭시켜 원인이 되는 블록을 파악할 수 있다.		
	성능 열화의 원인이 되는 설계 블록 수정을 통해 설계 IP를 최적화할 수 있다.		
	여러 개의 칩을 측정하여 칩간 성능 편차가 충분히 만족할 만한지 확인할 수 있다.		
	측정 결과의 통계적 분석을 통해 대량 양산 상황의 안정성을 점검할 수 있다.		
IP 디자인 모델 설계하기	설계해야 하는 디자인 키트(Design kit)의 구성 파일을 파악할 수 있다.		
	설계 회로, 측정 결과를 바탕으로 IP의 데이터시트를 작성할 수 있다.		
	설계 IP의 제어신호에 따른 기능을 모델링 한 베릴로그(Verilog) 파일을 설계할 수 있다.		
	설계 IP의 레아아웃 정보가 기술된 LEF, GDS 파일을 설계할 수 있다.		
	설계 IP의 클럭 신호와 부하 커패시턴스 조건에 따라 출력 파형의 타이밍 정보를 알 수 있는 .lib 파일을 설계할 수 있다.		
	SoC 설계자 또는 IP 사용 고객과 합의하여, 요구하는 추가 파일의 목록과 전달 일정, 파일의 버전에 대하여 계획을 수립할 수 있다.		

시스템 설계하기	전달한 IP의 넷리스트(netlist)가 개발 칩의 인접 블록과 적절한 신호로 연결되었는지, 시뮬레이션을 통해 논리적 기능을 확인할 수 있다.		
	전달한 IP의 GDS가 개발 칩의 전원, 입력패드와 충분히 가까운지, 연결한 레이어(Layer)의 폭이 충분한지, 인접 블록의 잡음 영향을 최소화하고 있는지 레이아웃 도면을 유관을 통해 점검할 수 있다.		
	전달한 IP의 전원과 입력신호에 대해 ESD, EOS 대책이 충분한지 확인하고 이로 인한 신호 왜곡은 발생하지 않는지 점검한다.		
	IP의 성능 확인을 위한 시험모드에 대하여, 초기 세팅 값을 정의하고, 해당 모드 조건의 전원인가 방법, 입력신호, 클럭 신호의 인가 방법, 출력패드의 연결상태를 점검할 수 있다.		
	개발 칩에서 해당 IP의 양산 시험을 위한 시험계획서와 보드 회로도, 스펙을 수립할 수 있다.		
	양산시험 환경에서 칩의 평가 기준이 적절한지 확인할 수 있다.		
	수율의 급격한 하락은 측정 환경의 문제인지, 제조 공정의 문제인지 실험을 통해 원인 분석 및 개선 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
반도체설계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 및 디지털 회로 이해를 바탕으로 반도체 설계 응용을 할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060113_23v2 반도체 설계 검증	60	단위블록 검증하기	20		
2			통합블록 검증하기	20		
3			플랫폼 기반 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체설계응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위블록 검증하기	주어진 설계 사양을 분석할 수 있다.		
	단위블록 검증 시나리오 및 검증계획을 수립할 수 있다.		
	수립한 검증계획을 바탕으로 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증환경에 기반한 테스트벤치를 구현할 수 있다.		
	테스트벤치의 검증 결과와 설계결과를 비교하여 평가할 수 있다.		
	평가한 검증 보고서를 작성하여 설계자에게 제공할 수 있다.		
통합블록 검증하기	통합블록 설계 사양을 분석할 수 있다.		
	레퍼런스 보드(Reference Board)의 회로 설계 요구사항을 정의할 수 있다.		
	통합블록 검증 시나리오와 검증계획을 수립할 수 있다.		
	수립한 검증계획을 바탕으로 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증환경에 기반한 테스트벤치를 구현할 수 있다.		
	테스트벤치의 검증 결과와 설계결과를 비교하여 평가할 수 있다.		
	평가한 검증 보고서를 작성하여 설계자에게 제공할 수 있다.		
플랫폼 기반 검증하기	통합블록의 설계 사양을 분석할 수 있다.		
	검증 플랫폼 보드의 회로 설계 요구사항을 정의할 수 있다.		
	플랫폼 기반 검증 시나리오 및 검증계획을 수립할 수 있다.		
	수립한 검증계획을 바탕으로 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증환경에 기반한 테스트벤치를 구현할 수 있다.		
	테스트벤치의 검증 결과와 설계결과를 비교하여 평가할 수 있다.		
	평가한 검증 보고서를 작성하여 설계자에게 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과　　직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
디지털IC설계실습1:RTL설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	58	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 HDL을 이용하여 RTL(Register Transfer Level) 설계를 할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060102_23v5 반도체 아키텍처 설계	58	설계 사양 결정하기	14		
2			개발절차 결정하기	15		
3			아키텍처 결정하기	14		
4			시스템 검증계획 수립하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털IC설계실습1:RTL 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계 사양 결정하기	응용처의 사용 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	기존 반도체 제품의 규격을 통해 사양을 분석 및 비교할 수 있다.		
	요구 사항에 따라 설계 하고자 하는 반도체 제품의 설계 사양을 결정할 수 있다.		
	설계 사양에 따라 반도체 공정에 대한 타당성을 확인할 수 있다.		
개발절차 결정하기	전체 개발 계획에서 각 단계별 설계의 주요 내용을 작성할 수 있다.		
	개발 단계별로 설계 방법을 설정할 수 있다.		
	각 개발 단계별로 위험 요소 예측 및 대응 방안을 제시할 수 있다.		
	개발 부서별 또는 인원별 업무 분장을 할 수 있다.		
	개발 부서와 인원의 개발 계획 및 일정을 수립할 수 있다.		
아키텍처 결정하기	설계 사양에 따라 반도체 제품의 전체 블록도를 결정할 수 있다.		
	설계 사양에 따라 사용할 반도체 공정을 결정할 수 있다.		
	적용할 설계 알고리즘 및 IP 확보 방안을 결정할 수 있다.		
	설정된 아키텍처를 분석하여 장/단점을 결정할 수 있다.		
	각 세부 설계 블록간의 인터페이스를 결정할 수 있다.		
시스템 검증계획 수립하기	하드웨어로 설계하는 블록과 연계되는 소프트웨어 운영 안을 결정할 수 있다.		
	설계 검증에 필요한 검증 시스템을 결정할 수 있다.		
	구현 기능에 따른 각 세부 블록 간의 동작 시나리오를 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
디지털IC설계실습2:회로합성			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 IC 회로 합성을 할 수 있다.		NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	40	H D L 코딩하기	10		
2			시뮬레이션하기	10		
3			디지털회로 합성하기	10		
4			포스트시뮬레이션하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털IC설계실습2:회로합성		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
디지털IC설계실습3:자동배치배선			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 IC 자동배치 배선을 할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중 교재 및 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060112_23v5 자동 배치배선 레이아웃 설계	60	플로어 플래닝(Floor Planning)하기	20		
2			자동 배치배선하기	20		
3			레이아웃 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털IC설계실습3:자동 배치배선		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플로어 플래닝(Floor Planning)하기	설계 공정에서 사용하는 표준 셀 라이브러리(Cell Library)의 특성을 파악할 수 있다.		
	설계 공정의 설계권고사항에 따라 자동 배치 배선을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	전체 칩에 들어가는 IP의 종류 및 기능을 파악할 수 있다.		
	IP에서 제공하는 디자인 키트(Design kit)의 단계별 제공 일정과 완성도의 계획을 수립할 수 있다.		
	IP들의 크기 정보 및 포트 정보와 칩의 입출력 핀의 위치를 고려하여 블록 배치 계획을 수립할 수 있다.		
자동 배치배선하기	게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)에 테스트(Test)를 위한 DFT(Design for Testability) 및 BIST(Built-in-self test)의 코드(Code)를 추가로 생성할 수 있다.		
	전달 받은 RTL(Registor Transistor Logic) 코드와 합성한 게이트 레벨 네트리스트가 로직 레벨에서 동일한지 비교할 수 있다.		
	동일성이 확인된 합성 네트리스트를 공정 정보를 이용하여 최적화된 IP 배치를 할 수 있다.		
	배치된 IP 간 CTS(Clock Tree Synthesis)을 할 수 있다.		
	주요 클럭 선에서 분기되는 상세 클럭 선의 타이밍 최적화를 위해 블록 간 위치 조정을 수행할 수 있다.		
	IP의 신호선 연결 및 타이밍 최적화를 통해 연결 최적화 과정을 수행할 수 있다.		
	연결이 완료된 도면에 대해 타이밍 시뮬레이션을 수행하여, 설계 오류가 있는지 확인 및 개선할 수 있다.		
레이아웃 검증하기	배치배선 초기 네트리스트와 배치 배선이 완료된 네트리스트를 비교하여 검증 대상의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항에 따라 레이아웃을 검증하기 위하여 적합한 툴을 선정할 수 있다.		
	공정의 설계규칙파일(DRC, ANT)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃 설계검증파일(LVS)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃의 매개변수 추출파일(LPE)을 활용하여, 매개변수를 포함한 네트리스트를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 프로그래밍 기초 및 실습을 수행 할 있다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 활용 코딩	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
임베디드소프트웨어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
임베디드 시스템 이해를 바탕으로 소프트웨어 실습을 수행		시중 교재 및 자체 제작 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 소프트웨어 실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
임베디드프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드 시스템 이해를 바탕으로 프로그래밍 실습 수행	시중 교재 및 자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 프로그래밍 실습	60			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 전공별 특화된 프로그램을 통해 종합 실습을 할 수 있다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 전공별 특화된 프로젝트 실습을 수행 할 수 있다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실무 정보 시스템 사례 분석	12			
2	단위별 실습 프로젝트 기획	12			
3	설계된 프로젝트 맨토링	12			
4	프로젝트 요구사항분석단계	12			
5	프로젝트 설계단계	12			
6	프로젝트 구현단계	12			
7	프로젝트 증명과 검증단계	12			
8	프로젝트 이행 및 유지보수 단계	12			
9	프로젝트 발표	12			
10	프로젝트 평가	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
임베디드지능시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드 시스템 이해를 바탕으로 지능 시스템 실습 수행	시중 교재 및 자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ARM 프로세서 개요	10			
2	실습환경 구축	10			
3	GPIO 제어	10			
4	EXTI 제어	10			
5	UART 통신	10			
6	ADC 제어	10			
7	DAC 제어	10			
8	I2C 통신	10			
9	타이머 기초	10			
10	타이머 심화	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체설계과 직종 : 저전력반도체설계직종

교과목명			
저전력반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체설계과	전공실습	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
저전력 반도체 회로 설계 및 시뮬레이션을 수행 할 수 있다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사용 CAD Tool 소개	4			
2	저전력 RTL 설계	4			
3	전원 도메인	4			
4	파워 게이팅	4			
5	합성 단계 저전력	4			
6	Critical Path 시뮬레이션	4			
7	배치배선 단계 저전력	4			
8	MMMC 설정 및 저전력 검증	4			
9	Fault Coverage	4			
10	Post 시뮬레이션	6			